

**LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING
DNS DEFEND SYSTEM
SIMULASI DNS DEFEND SYSTEM**



KELOMPOK 7

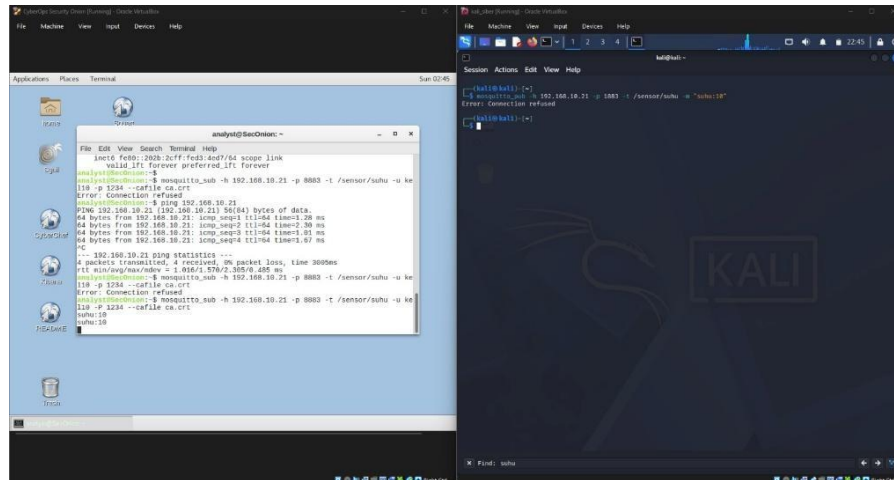
Andhika Satriatama	J0404231019
Muhammad Kheva	J0404231071
Muhammad Rifki Munawar	J0404231072
Muhammad Fadhil Alfaruq	J0404231034

**TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI
IPB UNIVERSITY
2026**

BAB I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Deskripsi Infrastruktur

Pada proyek ini dibangun lingkungan pertahanan jaringan (DNS System Defend) menggunakan VirtualBox dengan protokol DNS sebagai media komunikasi utama. Infrastruktur terdiri dari Ubuntu yang menjalankan layanan resolusi domain, Kali Linux berperan sebagai perangkat attacker yang melakukan manipulasi traffic, serta Security Onion dengan menggunakan tools Wireshark sebagai monitoring traffic secara manual.



Pada pengujian awal dilakukan komunikasi antar VM menggunakan ping terhadap target, attacker, dan monitoring berdasarkan hasil visual pada gambar diatas terlihat bahwa ketiga VM tersebut dapat saling bertukar paket ICMP secara real-time dengan status packet loss 0%..

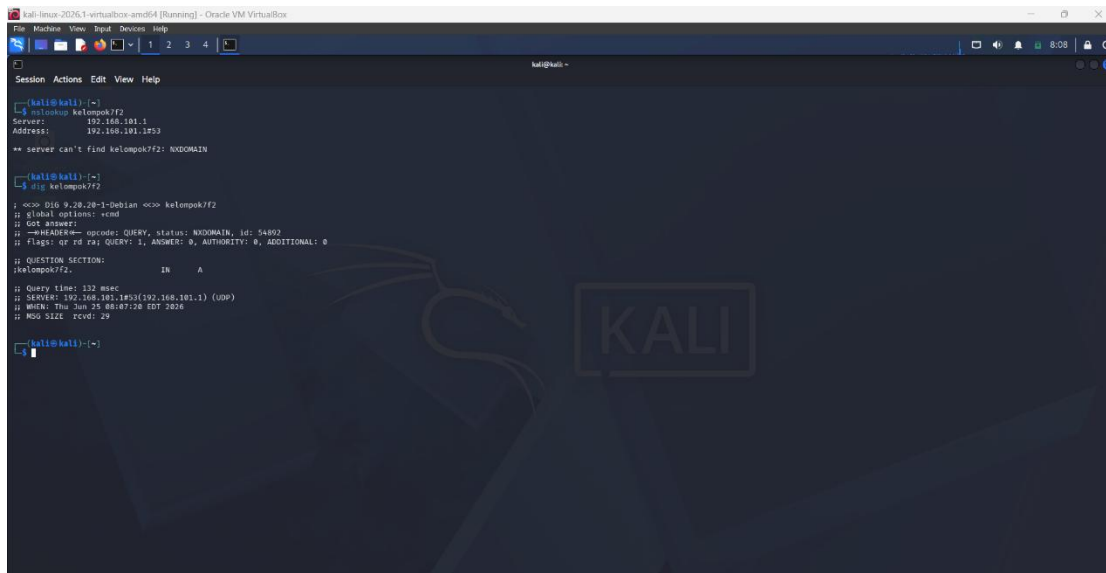
1.2 Tujuan Implementasi Hardening

Tujuan utama melakukan hardening :

1. Mengamankan layanan DNS internal dari upaya manipulasi data resolusi domain yang dapat mengarahkan pengguna ke tujuan yang tidak sesuai.
2. Memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan pada port 53 UDP untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak normal.
3. Mengidentifikasi karakteristik serta pola serangan DNS Spoofing dan DNS Tunneling melalui analisis paket jaringan.
4. Mengkaji potensi kerentanan pada protokol DNS standar yang belum dilengkapi mekanisme enkripsi secara bawaan.
5. Meningkatkan kemampuan deteksi dan monitoring keamanan jaringan menggunakan Security Onion, Wireshark, dan utilitas pendukung lainnya.
6. Menerapkan konfigurasi hardening pada DNS Server guna meningkatkan ketahanan sistem terhadap berbagai ancaman keamanan siber.

BAB II. DETECTION AND ANALYSIS

2.1 Pengujian Komunikasi DNS



```
kali@kali:~$ nslookup kelompok7f2
Server: 192.168.101.1
Address: 192.168.101.103
** server can't find kelompok7f2: NXDOMAIN

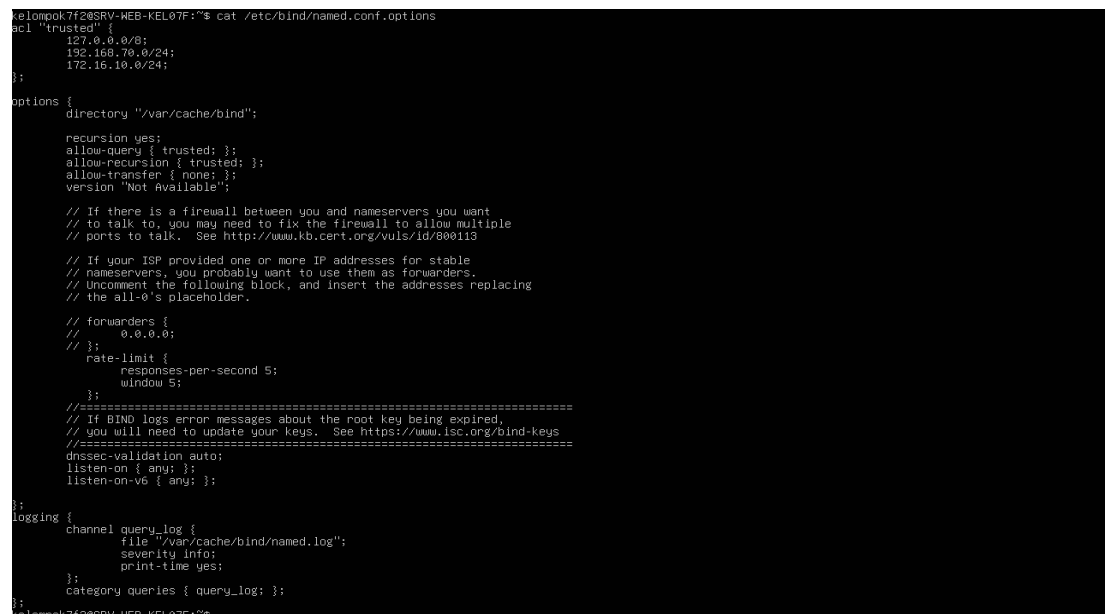
kali@kali:~$ dig kelompok7f2

; <<<< D16 9.28.28-1-Debian <<<< kelompok7f2
; global options: <cmd>
; Got answer:
; --HEADER-- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 54892
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
; QUESTION SECTION:
; kelompok7f2.                IN      A
;
; Query time: 132 msec
; SERVER: 192.168.101.103(192.168.101.1) (UDP)
; WHEN: Thu Jun 23 08:07:28 EDT 2028
; MSG SIZE: rcvd=29

kali@kali:~$
```

Pengujian dilakukan menggunakan perintah nslookup dan dig pada terminal Kali Linux menuju target domain kelompok7f2. Berdasarkan bukti visual pada gambar diatas, permintaan resolusi tersebut dikirimkan ke ubuntu melalui IP Address 192.168.70.10 pada port 53 UDP (192.168.70.10#53) dengan status respons balik NOERROR serta memberikan pemetaan record yang valid (ANSWER: 1) mengarah ke IP 192.168.70.10.

2.2 Analisis Konfigurasi Keamanan DNS



```
kelompok7f2@SRV-MEB-KEL07F:~$ cat /etc/bind/named.conf.options
acl "trusted" {
    127.0.0.0/8;
    192.168.70.0/24;
    172.16.16.0/24;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-query { trusted; };
    allow-recursion { trusted; };
    allow-transfer { none; };
    version "Not Available";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

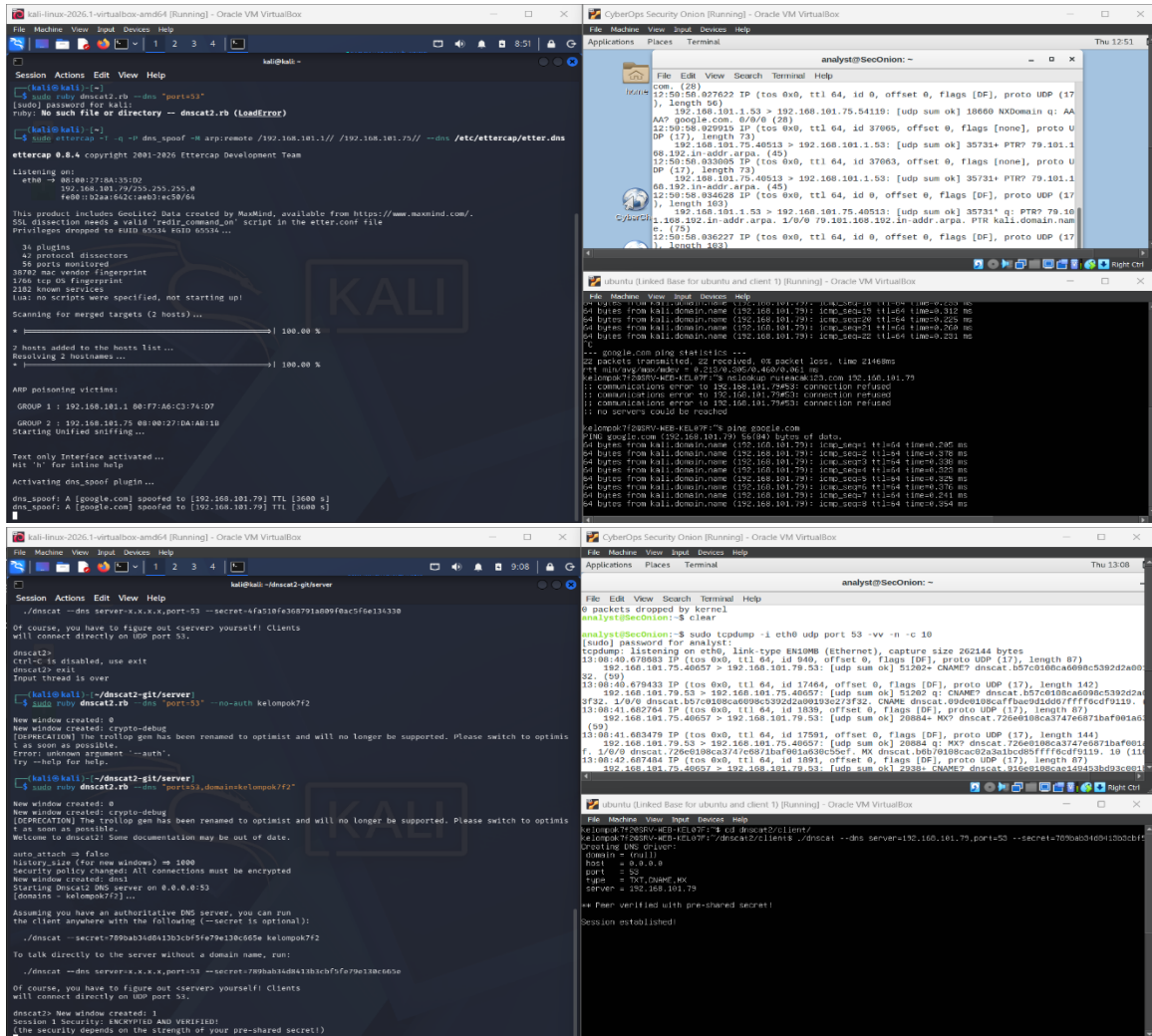
    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };
    // rate-limit {
    //     responses-per-second 5;
    //     window 5;
    // };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
};

logging {
    channel query_log {
        file "/var/cache/bind/named.log";
        severity info;
        print-time yes;
    };
    category queries { query_log; };
};
```

Pemeriksaan manual pada file named.conf.options berbasis BIND9 di Ubuntu Server menunjukkan adanya definisi ACL bernama “trusted” untuk memetakan jaringan internal 192.168.70.0/24 serta fitur logging query ke direktori /var/cache/bind/named.log.

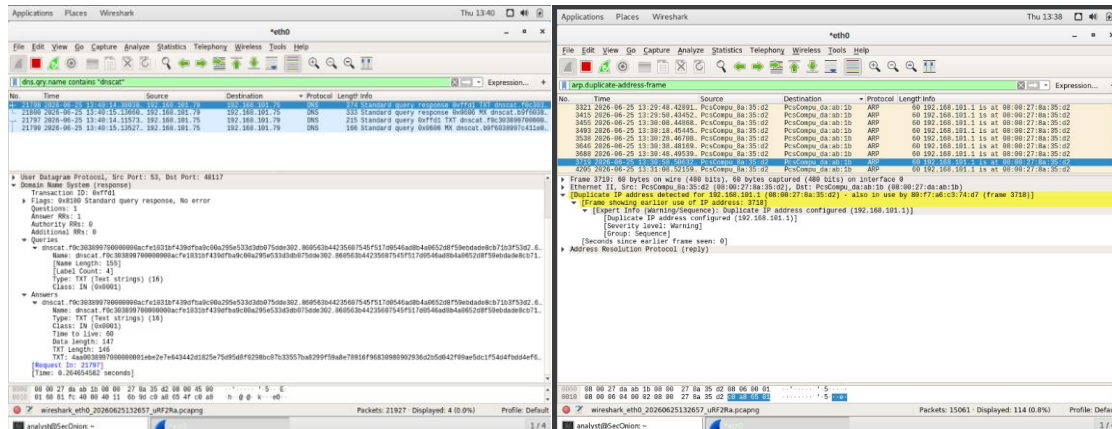
2.3 Analisis Log



Berdasarkan hasil pengujian gambar pertama diatas adalah pengujian DNS Spoofing menggunakan Ettercap. Berdasarkan visualisasi pada gambar pertama, terminal Kali Linux berhasil mencatat indikasi manipulasi pesan dengan dns_spoof: A [google.com] spoofed to [192.168.101.79], sementara utilitas tcpdump pada Security Onion secara real-time menangkap anomali respons NXDomain untuk domain google.com yang dialirkan menuju host target.

Selanjutnya, pengujian pada gambar kedua pada skenario DNS Tunneling menggunakan dnscat2 menunjukkan status Session established! pada sisi client Ubuntu dan status Session 1 Security: ENCRYPED AND VERIFIED! Pada sisi Kali Linux. Aktivitas penyusupan tersebut tervalidasi secara forensik oleh tcpdump di Security Onion melalui deteksi banyaknya query port 53 UDP dengan tipe data tidak wajar (CNAME dan MX) yang membawa muatan string acak panjang sebagai media enkapsulasi data.

2.4 Analisis Paket Menggunakan Wireshark



Berdasarkan hasil analisis menggunakan Wireshark pada skenario DNS Spoofing pada manipulasi Layer 2 yang menjadikan fondasi serangan. Berdasarkan hasil filter `arp.duplicate-address-frame` pada gambar pertama, Wireshark muncul notifikasi info berupa Duplicate IP address detected for 192.168.101.1. Pesan ini membuktikan adanya aktivitas ARP Poisoning aktif, di mana attacker secara konstan menyuntikkan paket jawaban (reply) palsu agar tabel ARP host target mengasosiasikan IP gateway dengan MAC address milik Kali Linux, sehingga seluruh lalu lintas data target dapat dinterseptasi secara penuh.

Pada pengujian DNS Tunneling menggunakan utilitas `dnscat2`, hasil analisis paket lewat filter `dns.qry.name contains "dnscat"` menunjukkan karakteristik anomali pada Layer 7. Traffic port 53 UDP didominasi oleh paket query dan respons dengan tipe record data TXT yang membuat subdomain berupa string acak alfanumerik yang sangat panjang. Karakteristik muatan data (payload) yang tidak biasa di dalam struktur Answers tersebut mengonfirmasi adanya pemanfaatan celah protokol DNS sebagai media enkapsulasi berselubung untuk aktivitas penyeludupan data atau data exfiltration maupun kendali jarak jauh.

BAB III. CONTAINMENT, ERADICATION, AND RECOVERY

3.1 Containment

Tahap containment dilakukan setelah teridentifikasi adanya aktivitas DNS Spoofing dan DNS Tunneling pada lingkungan pengujian. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengisolasi sumber serangan dengan melakukan pemantauan terhadap alamat IP yang menghasilkan lalu lintas DNS tidak normal. Selain itu, monitoring secara real-time dilakukan menggunakan Security Onion dan Wireshark untuk memastikan aktivitas mencurigakan dapat terdeteksi lebih awal.

Pada sisi DNS Server, akses layanan dibatasi hanya untuk jaringan internal yang telah ditentukan melalui konfigurasi Access Control List (ACL) pada BIND9. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah host yang tidak berwenang melakukan query maupun manipulasi terhadap layanan DNS yang berjalan.

Selama proses pengujian, lalu lintas jaringan pada port 53 UDP juga dipantau secara berkala untuk mengidentifikasi adanya anomali berupa query berulang, domain yang tidak wajar, maupun pola komunikasi yang mengindikasikan aktivitas tunneling.

3.2 Eradication

Setelah sumber ancaman berhasil diidentifikasi, dilakukan beberapa langkah hardening pada DNS Server untuk mengurangi potensi eksploitasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Konfigurasi ACL diterapkan untuk membatasi akses hanya dari jaringan internal 192.168.70.0/24 yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, fitur logging query pada BIND9 diaktifkan sehingga seluruh aktivitas DNS dapat direkam dan dianalisis apabila terjadi insiden keamanan di kemudian hari. Penerapan logging ini mempermudah proses investigasi terhadap aktivitas yang mencurigakan serta membantu administrator dalam melakukan analisis forensik jaringan.

Konfigurasi DNS juga diperiksa kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan konfigurasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Dengan langkah tersebut, risiko terjadinya manipulasi data DNS maupun penyalahgunaan layanan dapat diminimalkan.

3.3 Recovery

Tahap recovery dilakukan dengan menguji kembali layanan DNS setelah proses hardening selesai diterapkan. Pengujian dilakukan menggunakan utilitas nslookup dan dig dari mesin Kali Linux menuju DNS Server Ubuntu.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa layanan DNS tetap dapat beroperasi dengan baik dan mampu memberikan respons terhadap permintaan resolusi domain secara normal. Record DNS yang telah dikonfigurasi berhasil diterjemahkan sesuai dengan data yang tersimpan pada server.

Selain itu, proses monitoring menggunakan Security Onion dan Wireshark menunjukkan bahwa aktivitas DNS dapat diamati dengan baik sehingga administrator tetap memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas jaringan. Dengan demikian, sistem dapat kembali beroperasi secara normal dengan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan konfigurasi awal.

BAB IV. POST INCIDENT ACTIVITY

4.1 Lesson Learned

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa protokol DNS memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi jaringan, namun juga memiliki berbagai potensi kerentanan apabila tidak dikonfigurasi dengan baik. Serangan DNS Spoofing menunjukkan bahwa penyerang dapat memanipulasi hasil resolusi domain sehingga pengguna diarahkan ke alamat yang tidak semestinya.

Selain itu, pengujian DNS Tunneling membuktikan bahwa protokol DNS dapat disalahgunakan sebagai media komunikasi tersembunyi untuk mengirimkan data melalui query DNS. Aktivitas tersebut sulit dikenali tanpa adanya monitoring yang memadai terhadap lalu lintas jaringan.

Penggunaan Security Onion, Wireshark, dan tcpdump memberikan pengalaman praktis dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan monitoring yang konsisten serta konfigurasi keamanan yang tepat merupakan faktor penting dalam menjaga keamanan layanan DNS.

4.2 Rekomendasi Hardening

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan layanan DNS, yaitu:

1. Membatasi akses layanan DNS menggunakan Access Control List (ACL) hanya untuk jaringan yang terpercaya.
2. Mengaktifkan logging DNS secara berkala untuk mendukung proses monitoring dan investigasi insiden.
3. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan menggunakan Security Onion, Wireshark, atau Intrusion Detection System (IDS).
4. Menerapkan firewall untuk membatasi akses ke port 53 hanya dari host yang diizinkan.
5. Melakukan pembaruan sistem operasi dan layanan BIND9 secara berkala untuk mengurangi risiko eksploitasi kerentanan.
6. Mengimplementasikan DNSSEC guna meningkatkan integritas dan validitas data DNS.
7. Melakukan audit konfigurasi DNS secara rutin untuk memastikan tidak terdapat kesalahan konfigurasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang.
8. Meningkatkan kesadaran administrator terhadap teknik serangan DNS seperti DNS Spoofing dan DNS Tunneling agar proses deteksi dan penanganan insiden dapat dilakukan lebih cepat.